Estructuras y esfuerzos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las cargas y los esfuerzos (tracción, compresión, flexión, cortadura, torsión y pandeo) en elementos estructurales
- Aplicar las condiciones de equilibrio para calcular reacciones en vigas isostáticas
- Resolver celosías sencillas por el método de los nudos
- Dimensionar barras y vigas comprobando la tensión admisible

Para pensar

Una hoja de papel no aguanta ni un lápiz. Doblada en zigzag, aguanta un libro. ¿Qué ha cambiado, si el material es el mismo?

Explicación

1.1 Estructuras y cargas

Una **estructura** es un conjunto de elementos unidos entre sí que soporta cargas y las transmite a los apoyos sin romperse ni deformarse en exceso, manteniendo su forma. Debe cumplir tres condiciones: ser **resistente** (no romperse), **rígida** (deformarse poco) y **estable** (no volcar ni desplazarse).

Las **cargas** o acciones que actúan sobre una estructura se clasifican:

- Según su duración: **permanentes** (el peso propio, los tabiques) y **variables** (personas, muebles, nieve, viento, vehículos).
- Según su variación en el tiempo: **estáticas**, que actúan de forma constante o lenta, y **dinámicas**, que cambian rápidamente (impactos, vibraciones de máquinas, terremotos).
- Según su distribución: **puntuales** o concentradas, aplicadas en un punto (en kN), y **distribuidas**, repartidas a lo largo de una longitud (en kN/m) o de una superficie (en kN/m^2).

Las normas de edificación, como el Código Técnico de la Edificación en España, fijan los valores de cálculo: por ejemplo, 2 kN/m^2 de sobrecarga en una vivienda o 5 kN/m^2 en una zona de aglomeración de personas. Las cargas se multiplican además por **coeficientes de mayoración** para tener un margen de seguridad.



1.2 Los esfuerzos simples

Cuando una carga actúa sobre una pieza, en su interior aparecen fuerzas que se oponen a la deformación: los **esfuerzos**. Hay seis tipos básicos:

- **Tracción**: dos fuerzas opuestas tienden a **estirar** la pieza. Cables, tirantes, cadenas.
- **Compresión**: tienden a **acortarla** o aplastarla. Pilares, patas de una mesa.
- **Flexión**: las cargas perpendiculares al eje tienden a **curvar** la pieza. En una viga flexionada, las fibras superiores se comprimen y las inferiores se traccionan; en el centro hay una **fibra neutra** que no cambia de longitud.
- **Cortadura** o cizalladura: dos fuerzas paralelas muy próximas y opuestas tienden a **cortar** la pieza, como unas tijeras. Remaches, pasadores, tornillos.
- **Torsión**: un par de fuerzas tiende a **retorcer** la pieza alrededor de su eje. Ejes de motores, llaves.
- **Pandeo**: una pieza larga y esbelta comprimida se **curva lateralmente** de forma brusca, con una carga mucho menor que la que la rompería a compresión.

Normalmente, una pieza soporta varios esfuerzos a la vez: un eje de transmisión sufre torsión y flexión, y una barra de un andamio, compresión y pandeo. A esa combinación se le llama **esfuerzo compuesto**.



1.3 Fuerzas y momentos

Para calcular estructuras se usa la **estática**, la parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. Una **fuerza** es un vector: tiene módulo (en newtons), dirección, sentido y punto de aplicación. En el plano se descompone en dos componentes perpendiculares:

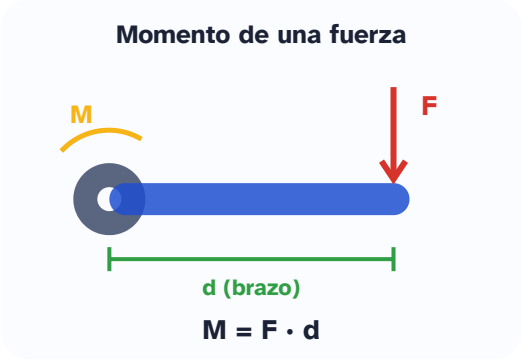
$$F_x = F \cdot \cos\alpha \cdot F_y = F \cdot \operatorname{sen}\alpha$$

Una fuerza puede, además de empujar, **hacer girar** un cuerpo. Esa capacidad se mide con el **momento** de la fuerza respecto a un punto O:

$$M = F \cdot d$$

donde d es la **distancia perpendicular** desde O hasta la línea de acción de la fuerza (el brazo). Se mide en N·m o kN·m. Por convenio, se suele considerar positivo el momento que hace girar en sentido antihorario y negativo el horario, aunque lo importante es ser coherente en todo el cálculo.

Por eso es más fácil abrir una puerta empujando lejos de las bisagras: con la misma fuerza, el brazo es mayor y el momento también. Una fuerza cuya línea de acción pasa por el punto O no produce momento respecto a él, porque su brazo es cero. Dos fuerzas iguales, paralelas y de sentidos opuestos forman un **par**, que solo produce giro: así actúa el volante de un coche.



1.4 Condiciones de equilibrio

Una estructura está en **equilibrio estático** cuando no se traslada ni gira. En el plano, eso exige que se cumplan tres ecuaciones:

$$\Sigma F_x = 0 \cdot \Sigma F_y = 0 \cdot \Sigma M = 0$$

La suma de las fuerzas horizontales debe ser cero (no se desplaza a los lados), la de las verticales también (no sube ni baja) y la suma de los momentos respecto a cualquier punto debe ser nula (no gira).

El procedimiento para resolver un problema de estática es siempre el mismo:

1. Dibujar el **diagrama de sólido libre**: la pieza aislada con todas las fuerzas que actúan sobre ella, incluidas las reacciones de los apoyos como incógnitas.
2. Elegir unos ejes y un criterio de signos.

3. Plantear las ecuaciones. Conviene tomar momentos respecto al punto donde hay más incógnitas, porque así desaparecen de la ecuación.
4. Resolver y comprobar con la ecuación que no se ha usado.

Con tres ecuaciones se pueden calcular como máximo tres incógnitas. Si una estructura tiene exactamente las reacciones necesarias se llama **isostática**; si tiene más, **hiperestática** (más segura, pero se calcula con métodos que incluyen las deformaciones), y si tiene menos, es un **mecanismo** y se mueve.



2.1 Apoyos y reacciones

Los **apoyos** o vínculos unen la estructura con el suelo o con otras piezas. Al impedir ciertos movimientos, ejercen fuerzas llamadas **reacciones**. Hay tres tipos básicos en el plano:

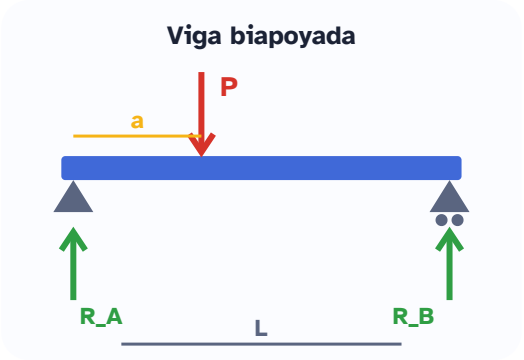
- **Apoyo simple o deslizante** (rodillo): impide solo el movimiento perpendicular a la superficie. Tiene **una reacción**, normalmente vertical. Permite que la viga se dilate.
- **Apoyo articulado fijo** (articulación): impide los desplazamientos pero permite el giro. Tiene **dos reacciones**, horizontal y vertical.
- **Empotramiento**: impide desplazamientos y giro. Tiene **tres reacciones**: horizontal, vertical y un momento. Es el caso de un balcón o una ménsula.

Una viga con una articulación en un extremo y un apoyo simple en el otro (**viga biapoyada**) tiene tres reacciones, igual que una viga en voladizo empotrada: ambas son isostáticas.

Para una viga biapoyada de longitud L con una carga puntual P a una distancia a del apoyo A, tomando momentos en A se obtiene la reacción en B, y con la suma de fuerzas verticales, la de A:

$$R_B = P \cdot a / L \cdot R_A = P - R_B$$

Una carga distribuida uniforme q (kN/m) a lo largo de una longitud c equivale a una carga puntual **q · c** aplicada en su centro.



2.2 Esfuerzo cortante y momento flector

Una vez conocidas las reacciones, interesa saber qué esfuerzos soporta la viga en cada sección. Si se corta imaginariamente la viga en un punto x, para que cada trozo siga en equilibrio deben actuar en el corte dos esfuerzos internos:

- **Esfuerzo cortante V**: suma de las fuerzas verticales a un lado del corte. Tiende a deslizar una parte respecto a la otra.
- **Momento flector M**: suma de los momentos de las fuerzas a un lado del corte, respecto al corte. Es el que curva la viga.

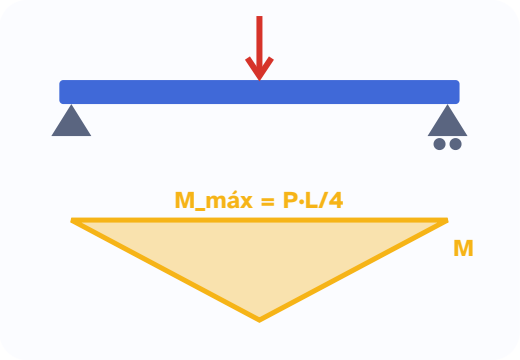
Representando V y M a lo largo de la viga se obtienen los **diagramas de esfuerzos**. Con una carga puntual, el cortante es constante a trozos y cambia de signo bajo la carga; el momento varía linealmente y es máximo justo donde el cortante cambia de signo. Para una viga biapoyada con la carga P en el centro:

$$M_{máx} = P \cdot L / 4$$

Y con una carga uniforme q en toda la luz, el diagrama de momentos es una parábola con el máximo en el centro:

$$M_{máx} = q \cdot L^2 / 8$$

El punto de momento máximo es la **sección crítica**, donde se comprueba la resistencia a flexión. Por eso las vigas suelen romperse cerca del centro y los voladizos, junto al empotramiento.



2.3 Flexión: tensión y módulo resistente

En una sección sometida a un momento flector M, las tensiones normales no son uniformes: son nulas en la fibra neutra y máximas en las fibras más alejadas, una a tracción y otra a compresión. La tensión máxima se calcula con:

$$\sigma_{máx} = M / W$$

W es el **módulo resistente** de la sección (en mm^3 o cm^3), que depende de su forma y su orientación. Para una sección rectangular de ancho b y canto h, con la carga en la dirección de h:

$$W = b \cdot h^2 / 6$$

El canto aparece al cuadrado: una tabla de 2 × 10 cm colocada de canto resiste cinco veces más que tumbada. Por eso las vigas son más altas que anchas, y por eso la hoja de papel plegada aguanta mucho más.

Los perfiles metálicos normalizados (IPE, HEB, UPN) concentran el material lejos de la fibra neutra, en las **alas**, y lo unen con un **alma** fina: consiguen un W muy grande con poco peso. Sus valores se leen en tablas: por ejemplo, un IPE 200 tiene W ≈ 194 cm^3. Para dimensionar una viga se calcula el W necesario como $W \geq M_{máx} / \sigma_{adm}$ y se elige el perfil cuyo W lo supera.

Tumbada	De canto
b = 10, h = 2	b = 2, h = 10
W = 10·4/6	W = 2·100/6
W = 6,7 cm^3	W = 33,3 cm^3
se dobla	5 veces más

2.4 Dimensionado a tracción, compresión y cortadura

Dimensionar es calcular el tamaño mínimo de una pieza para que soporte las cargas con seguridad. El criterio básico es que la tensión de trabajo no supere la **tensión admisible**:

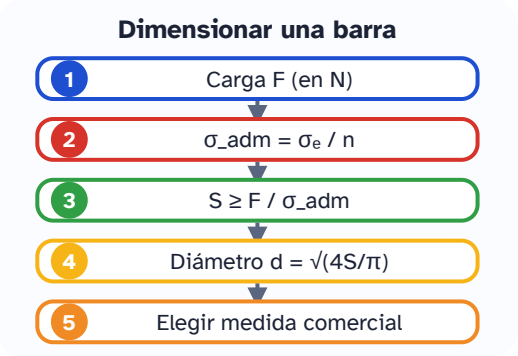
$$\sigma = F / S \leq \sigma_adm = \sigma_e / n$$

donde σ_e es el límite elástico y n el **coeficiente de seguridad** (entre 1,5 y 4 según la incertidumbre de las cargas, la calidad del material y las consecuencias de un fallo). Así, la sección mínima es $S \geq F / \sigma_adm$.

En **compresión** se usa la misma fórmula si la pieza es corta y gruesa; si es esbelta, hay que comprobar además el pandeo.

En la **cortadura**, la tensión es tangencial y se reparte en la sección cortada: $\tau = F / S$. En un remache o pasador que trabaja a cortadura doble (la pieza central tira entre dos placas), se cortan dos secciones y $\tau = F / (2S)$. La tensión admisible a cortadura suele tomarse como un 60 % de la de tracción.

En **torsión**, el esfuerzo lo produce un **momento torsor** $Mt = F \cdot d$. En un eje macizo de diámetro D la tensión tangencial máxima, en la superficie, es $\tau = 16 \cdot Mt / (\pi \cdot D^3)$.



3.1 El pandeo

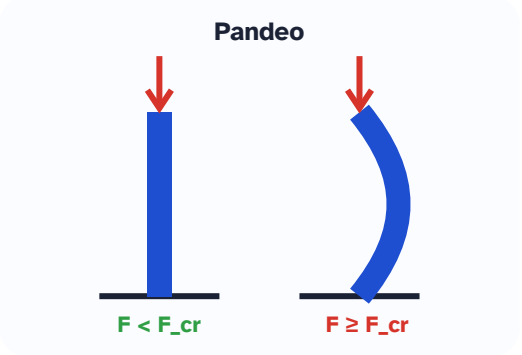
Si se aprieta una regla de plástico por sus extremos, no se aplasta: de repente se curva hacia un lado. Ese fenómeno es el **pandeo**, una inestabilidad que afecta a las piezas largas y esbeltas comprimidas. La carga a la que empieza, llamada **carga crítica**, puede ser muy inferior a la que aplastaría el material.

Leonhard Euler calculó en el siglo XVIII la carga crítica de un pilar ideal:

$$F_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / L_p^2$$

E es el módulo de Young; I, el **momento de inercia** de la sección (mide cómo de alejado del centro está el material, en mm^4), y L_p, la **longitud de pandeo**, que depende de los apoyos: es igual a la longitud real L si ambos extremos están articulados, 2L si uno está empotrado y el otro libre, y 0,5L si ambos están empotrados.

Como la longitud aparece al cuadrado, un pilar del doble de largo soporta **cuatro veces menos**. Para evitar el pandeo se usan secciones huecas (tubos), que tienen mucha inercia con poco material, se arriostran los pilares con barras que acortan su longitud libre y se eligen materiales con alto módulo de Young. La **esbeltez** (relación entre la longitud de pandeo y el grosor de la sección) indica si hay que preocuparse por el pandeo.

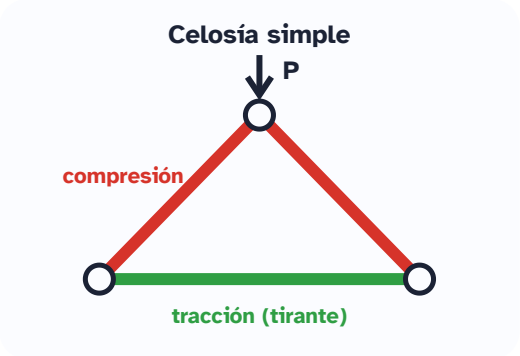


3.2 Estructuras trianguladas: celosías

Un cuadrado formado por cuatro barras articuladas se deforma con facilidad: es un mecanismo. Si se añade una diagonal, se forman dos **triángulos** y la figura queda rígida, porque un triángulo no puede cambiar de forma sin que cambie la longitud de alguno de sus lados. Esa idea, la triangulación, es la base de las **celosías** o cerchas: estructuras de barras unidas en nudos que forman triángulos. Se usan en cubiertas de naves, puentes, grúas y torres eléctricas.

En una celosía ideal, las barras se unen en articulaciones y las cargas se aplican solo en los nudos. Entonces cada barra trabaja únicamente a **tracción** (se llama **tirante**) o a **compresión** (se llama **puntal** o montante), nunca a flexión. Eso permite usar barras finas y ligeras.

Una celosía plana es isostática si cumple b = 2n − 3, siendo b el número de barras y n el de nudos. Para calcular el esfuerzo de cada barra se usa el **método de los nudos**: primero se calculan las reacciones; después se aísla un nudo con, como máximo, dos barras desconocidas y se aplican ΣFx = 0 y ΣFy = 0; se pasa al nudo siguiente y se repite. Por convenio, se suponen todas las barras a tracción: si el resultado sale negativo, la barra está comprimida.



3.3 Tipos de estructuras

Según su forma y su modo de trabajar, las estructuras se clasifican en:

- **Masivas**: mucho material macizo que trabaja a compresión (pirámides, presas de gravedad).
- **Abovedadas**: arcos, bóvedas y cúpulas que convierten las cargas en compresiones; necesitan contrafuertes que absorban el empuje lateral.
- **Entramadas** o porticadas: pilares y vigas unidos rígidamente, de hormigón armado o acero. La mayoría de los edificios actuales.
- **Trianguladas**: celosías de barras.
- **Colgantes** o atirantadas: cables a tracción que cuelgan de torres (puentes colgantes y atirantados).
- **Laminares**: láminas finas y curvas que resisten por su forma (carrocerías, cáscaras de hormigón).
- **Neumáticas** o hinchables: membranas tensadas por aire a presión.

En la naturaleza también hay estructuras admirables: el esqueleto, el tronco de los árboles (que resiste flexión con una sección casi circular y hueca por dentro en los bambúes), los panales hexagonales o las telas de araña. La **biomímesis** imita esas soluciones, optimizadas durante millones de años, para diseñar estructuras más eficientes.

Tipos de estructuras

Tipo	Trabaja a	Ejemplo
Abovedada	compresión	arco romano
Entramada	flexión	edificio
Triangulada	tracc./compr.	torre eléctrica
Colgante	tracción	puente colgante
Laminar	forma	carrocería

3.4 Estabilidad y estructuras sostenibles

Una estructura resistente puede fallar si **vuelca**. La estabilidad depende de la posición del **centro de gravedad** y de la **base de apoyo**: un cuerpo es estable mientras la vertical de su centro de gravedad caiga dentro de la base. Ante una fuerza lateral, como el viento, aparece un **momento de vuelco**; el peso propio genera un **momento estabilizador** respecto a la arista de vuelco. El cociente entre ambos es el coeficiente de seguridad al vuelco, que suele exigirse mayor que 1,5. Bajar el centro de gravedad, ensanchar la base, añadir tirantes o anclajes son las soluciones habituales: así se estabilizan las grúas con contrapesos y las farolas con zapatas.

La construcción consume alrededor de la mitad de las materias primas extraídas y genera casi el 40 % de las emisiones de CO_2 relacionadas con la energía. Las **estructuras sostenibles** buscan reducir ese impacto: optimizan la forma para usar menos material, emplean madera técnica (contralaminada, laminada encolada) que almacena carbono, hormigones con menos cemento o con áridos reciclados, acero reciclado, y diseños desmontables cuyas piezas se pueden reutilizar. La **optimización topológica**, con ayuda del ordenador, elimina material donde no trabaja y genera formas parecidas a huesos.



Fórmulas clave de las estructuras

Equilibrio

$\Sigma F = 0, \Sigma M = 0$

no se traslada
ni gira

Reacción

$R_B = P \cdot a / L$

viga
biapoyada

Flexión

$\sigma = M / W$

$W = b \cdot h^2 / 6$
en rectángulos

Pandeo

$F = \pi^2 E I / L^2$

piezas largas
comprimidas

Ejercicios

1. **Indica el esfuerzo principal en: cuerda de un columpio, pata de una silla, balda de una estantería, eje de una batidora, tornillo de una bisagra.**

2. **Clasifica las cargas: nieve en un tejado, peso de un muro, un camión pasando por un puente, un terremoto.**

3. **Calcula el momento de una fuerza de 80 N aplicada a 0,25 m de un eje, perpendicular a la llave.**

4. **Descompón una fuerza de 100 N que forma 30° con la horizontal.**

5. **¿Cuántas reacciones tiene cada tipo de apoyo y qué impide?**

6. **Una viga biapoyada de 4 m tiene una carga de 8 kN en el centro. Calcula las reacciones.**

7. **Calcula la resultante de una carga de 3 kN/m sobre 5 m y dónde se aplica.**

8. **Calcula el W de una sección rectangular de 50 × 100 mm con la carga en la dirección de 100 mm.**

9. **¿Qué es la fibra neutra?**

10. **Explica por qué un cuadrado de barras articuladas se deforma y uno con diagonal no.**

11. **¿Qué tipo de estructura es: puente romano, torre eléctrica, edificio de pilares y vigas, puente colgante?**

12. **Indica dos formas de mejorar la estabilidad de una estantería alta.**

13. **Viga biapoyada de 10 m con dos cargas: 6 kN a 2 m y 4 kN a 7 m de A. Calcula las reacciones.**

14. **Viga biapoyada de 6 m con 2 kN/m en toda la luz y una carga de 6 kN en el centro. Calcula reacciones y M_máx.**

15. **Un voladizo empotrado de 3 m soporta 2 kN/m en toda su longitud. Calcula las reacciones en el empotramiento.**

16. **Calcula la tensión máxima en una viga IPE 160 (W = 109 cm^3) con M = 15 kN·m.**

17. **Una viga de acero (σ_adm = 160 MPa) soporta M_máx = 32 kN·m. ¿Qué W mínimo necesita? ¿Sirve un IPE 180 (W = 146 cm^3)?**

18. **Dimensiona una barra cuadrada de aluminio (σ_e = 150 MPa, n = 3) que soporta 20 kN a tracción.**

19. **Un pasador de 10 mm une dos piezas a cortadura doble con una fuerza de 12 kN. Calcula τ.**

20. **Calcula la tensión de torsión en un eje macizo de 20 mm que transmite Mt = 40 N·m.**

21. **Una celosía tiene 9 barras y 6 nudos. ¿Es isostática? Razona.**

22. **Un pilar biarticulado soporta F_cr = 100 kN. ¿Qué carga crítica tendría si fuera empotrado-libre con la misma longitud?**

23. **¿Cuánto más resiste a flexión una tabla de 20 × 200 mm de canto que tumbada?**

24. **Una grúa tiene un brazo de 20 m con una carga máxima de 1000 kg en la punta. El contrapeso está a 5 m al otro lado. ¿Qué masa debe tener para equilibrar el momento?**

25. **En la celosía triangular del ejemplo, ¿qué pasaría con los esfuerzos si las barras fueran más tumbadas (30°)?**

26. **Viga biapoyada de 8 m con 4 kN/m en los primeros 4 m y una carga de 10 kN a 6 m de A. Calcula R_A, R_B y el momento a 4 m.**

27. **Para la viga anterior, dibuja de forma aproximada el diagrama de cortantes y localiza el momento máximo.**

28. **Dimensiona una viga de madera (σ_{adm} = 10 MPa) de 4 m biapoyada con 3 kN/m. El canto debe ser el doble que el ancho.**

29. **Calcula la carga crítica de pandeo de un tubo de acero (E = 210 000 MPa, $I = 1{,}2 \cdot 10^5$ mm^4) de 3 m biarticulado. Con n = 3, ¿qué carga admite?**

30. **Una cercha de dos barras forma un triángulo con apoyos separados 6 m y vértice a 2 m de altura sobre el centro. Carga de 12 kN en el vértice. Calcula los esfuerzos.**

31. **Un eje de acero (τ_{adm} = 60 MPa) debe transmitir 150 N·m. Calcula el diámetro mínimo.**

32. **Explica por qué un puente atirantado y un puente colgante tienen cables a tracción y pilonos a compresión, y qué riesgo añade el viento.**

33. **Compara el peso de una viga maciza rectangular de acero de 60 × 160 mm con un IPE 160 (masa 15,8 kg/m, W = 109 cm^3). ¿Cuál es más eficiente?**

34. **Un balcón (voladizo) de 1,5 m soporta 4 kN/m^2 en una franja de 1 m de ancho más su peso de 3 kN/m. Calcula el momento en el empotramiento.**

35. **Propone tres estrategias para reducir la huella de carbono de la estructura de un polideportivo, justificando cada una.**

Practica

1. **¿Qué tres condiciones debe cumplir una estructura?**

   A) Ser bonita, barata y ligera
   B) Resistente, rígida y estable
   C) Metálica, soldada y pintada
   D) Alta, ancha y pesada

2. **El peso propio de un forjado es una carga...**

   A) variable
   B) permanente
   C) dinámica
   D) puntual

3. **Una carga distribuida se mide en...**

   A) kN
   B) kN/m
   C) kN·m
   D) MPa

4. **Un cable de una grúa trabaja a...**

   A) compresión
   B) tracción
   C) torsión
   D) pandeo

5. **En una viga flexionada, las fibras inferiores (carga hacia abajo) están...**

   A) comprimidas
   B) traccionadas
   C) sin tensión
   D) a torsión

6. **Un remache que une dos chapas trabaja sobre todo a...**

   A) tracción
   B) cortadura
   C) pandeo
   D) flexión

7. **El momento de una fuerza es...**

A) F + d

B) F · d

C) F / d

D) d / F

8. **Una fuerza de 50 N con brazo 0,4 m produce un momento de…**

A) 20 N·m

B) 125 N·m

C) 50,4 N·m

D) 12,5 N·m

9. **¿Cuántas ecuaciones de equilibrio hay en el plano?**

A) 1

B) 2

C) 3

D) 6

10. **Un apoyo articulado fijo tiene…**

A) 1 reacción

B) 2 reacciones

C) 3 reacciones

D) ninguna

11. **Un empotramiento tiene…**

A) 1 reacción

B) 2 reacciones

C) 3 reacciones (dos fuerzas y un momento)

D) 4 reacciones

12. **Una estructura con más reacciones de las necesarias es…**

A) isostática

B) hiperestática

C) un mecanismo

D) inestable

13. **Una carga uniforme q en una longitud c equivale a…**

A) q en un extremo

B) q · c en su centro

C) q / c

D) q · c en un extremo

14. **El momento flector máximo de una viga biapoyada con carga uniforme es...**

A) qL/2

B) $qL^2/8$

C) $qL^2/2$

D) PL/4

15. **El módulo resistente de un rectángulo es...**

A) b·h/6

B) $b \cdot h^2/6$

C) $b^2 \cdot h/6$

D) $b \cdot h^3/12$

16. **¿Por qué las vigas son más altas que anchas?**

A) Por estética

B) Porque W crece con el cuadrado del canto

C) Para pesar más

D) Por normativa

17. **Si un pilar duplica su longitud, su carga crítica de pandeo...**

A) se duplica

B) se reduce a la mitad

C) se reduce a la cuarta parte

D) no cambia

18. **¿Por qué una celosía usa triángulos?**

A) Son más bonitos

B) Son figuras indeformables

C) Pesan más

D) Son más baratos de pintar

19. **En una celosía ideal, las barras trabajan...**

A) a flexión

B) solo a tracción o compresión

C) a torsión

D) a cortadura

20. **Un cuerpo vuelca cuando...**

A) pesa mucho

B) la vertical de su c.d.g. sale de la base

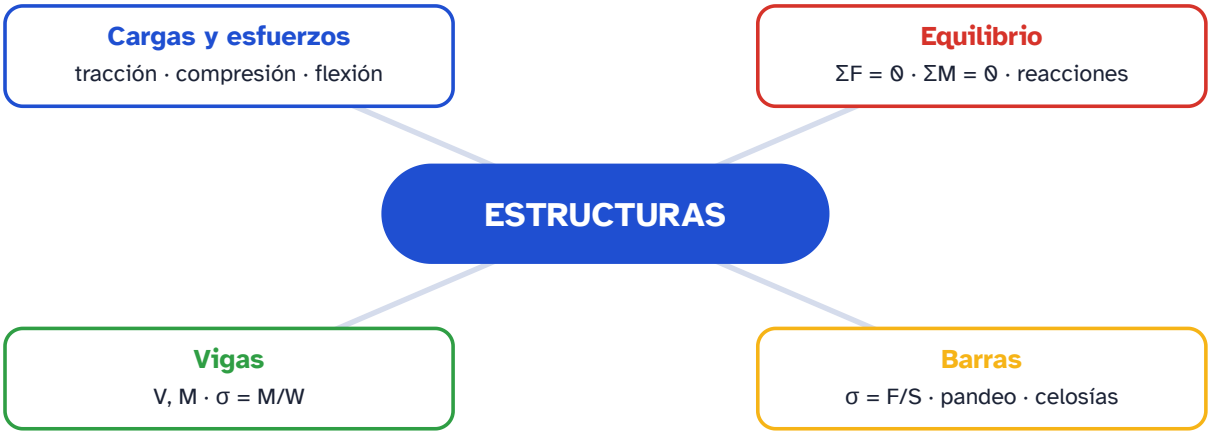
C) es de acero

D) su base es ancha

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué esfuerzos existen y un ejemplo de cada uno; Qué es el momento de una fuerza y por qué depende del brazo; Cuáles son las condiciones de equilibrio y cómo se calculan las reacciones; Qué significa que el momento flector sea máximo en el centro; Por qué una tabla de canto resiste más que tumbada; Por qué los triángulos hacen rígida una celosía.

Resumen



Glosario

Estructura	Conjunto de elementos que soporta cargas y las transmite a los apoyos.
Carga distribuida	Carga repartida a lo largo de una longitud, en kN/m.
Esfuerzo	Fuerza interna que aparece en una pieza al recibir cargas.
Flexión	Esfuerzo que curva una pieza por cargas perpendiculares a su eje.
Cortadura	Esfuerzo que tiende a cortar la pieza por dos fuerzas próximas y opuestas.
Torsión	Esfuerzo que retuerce una pieza alrededor de su eje.
Pandeo	Curvatura lateral brusca de una pieza esbelta comprimida.
Momento	Capacidad de una fuerza para hacer girar: $M = F \cdot d$.
Reacción	Fuerza o momento que un apoyo ejerce sobre la estructura.
Empotramiento	Apoyo que impide desplazamientos y giro.
Estructura isostática	La que tiene justo las reacciones que permiten calcular las ecuaciones de la estática.
Momento flector	Suma de momentos a un lado de una sección; curva la viga.

Fibra neutra	Línea de la sección flexionada que no cambia de longitud.
Módulo resistente	W: propiedad de la sección que relaciona momento y tensión.
Coeficiente de seguridad	Factor que divide al límite elástico para obtener la tensión admisible.
Celosía	Estructura de barras que forman triángulos unidas en nudos.
Tirante	Barra que trabaja a tracción.
Centro de gravedad	Punto donde se considera aplicado el peso de un cuerpo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Condiciones de una estructura

Resistente, rígida y estable.

Seis esfuerzos

Tracción, compresión, flexión, cortadura, torsión y pandeo.

Momento

$M = F \cdot d$ (d perpendicular a la fuerza).

Equilibrio en el plano

$\Sigma Fx = 0$, $\Sigma Fy = 0$, $\Sigma M = 0$.

Apoyos

Simple: 1 reacción. Articulado: 2. Empotramiento: 3.

Viga biapoyada con carga P

$R_B = P \cdot a/L$; $R_A = P - R_B$.

Momentos máximos

Carga central: $PL/4$. Carga uniforme: $qL^2/8$. Voladizo: $P \cdot L$.

Flexión

$\sigma_{máx} = M / W$; rectángulo $W = b \cdot h^2/6$.

Dimensionado

$S \geq F / \sigma_{adm}$; $\sigma_{adm} = \sigma_e / n$.

Pandeo (Euler)

$F_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / L_p^2$.

Celosía isostática

$b = 2n - 3$; barras a tracción o compresión.

Vuelco

Estable si la vertical del c.d.g. cae dentro de la base.

Soluciones

1. **B)** No romperse, deformarse poco y no volcar.
2. **B)** Actúa siempre.
3. **B)** Fuerza por unidad de longitud.
4. **B)** Los cables solo resisten tracción.
5. **B)** Las superiores se comprimen y las inferiores se estiran.
6. **B)** Las chapas tienden a cortarlo.
7. **B)** Fuerza por distancia perpendicular.
8. **A)** $M = 50 \cdot 0{,}4 = 20$ N·m.
9. **C)** $\Sigma Fx = 0$, $\Sigma Fy = 0$ y $\Sigma M = 0$.
10. **B)** Horizontal y vertical; permite el giro.
11. **C)** Impide desplazamientos y giro.
12. **B)** Tiene más incógnitas que ecuaciones de la estática.
13. **B)** Resultante en el centro de la zona cargada.
14. **B)** Parábola con máximo en el centro.
15. **B)** $b \cdot h^3/12$ es el momento de inercia.
16. **B)** Más canto, mucha más resistencia a flexión.
17. **C)** F_cr depende de $1/L^2$.
18. **B)** Un triángulo no cambia de forma sin cambiar sus lados.
19. **B)** Cargas solo en nudos articulados.
20. **B)** El momento de vuelco supera al estabilizador.

Soluciones de los ejercicios

1. Tracción, compresión, flexión, torsión y cortadura.
2. Nieve: variable y estática. Muro: permanente. Camión: variable y dinámica (móvil). Terremoto: dinámica (accidental).
3. $M = 80 \cdot 0{,}25 = 20$ N·m.
4. $F_x = 100 \cdot \cos 30° = 86{,}6$ N; $F_y = 100 \cdot \operatorname{sen} 30° = 50$ N.
5. Simple: 1 (desplazamiento perpendicular). Articulado: 2 (desplazamientos). Empotramiento: 3 (desplazamientos y giro).
6. Por simetría, $R_A = R_B = 4$ kN.
7. $3 \cdot 5 = 15$ kN, en el centro del tramo cargado (a 2,5 m).
8. $W = 50 \cdot 100^2 / 6 = 83\,333$ mm³ ≈ 83,3 cm³.
9. La línea de una sección flexionada que no se alarga ni se acorta; separa la zona comprimida de la traccionada.
10. Un cuadrado puede convertirse en rombo sin cambiar la longitud de sus barras; la diagonal forma dos triángulos, que son indeformables.
11. Abovedada, triangulada, entramada y colgante.
12. Anclarla a la pared y colocar los objetos pesados abajo (bajar el centro de gravedad); también ensanchar la base.
13. ΣM_A: $R_B \cdot 10 = 6 \cdot 2 + 4 \cdot 7 = 40 \rightarrow R_B = 4$ kN. $R_A = 10 - 4 = 6$ kN.
14. Total = 12 + 6 = 18 kN; por simetría $R_A = R_B = 9$ kN. $M_{máx} = qL^2/8 + PL/4 = 9 + 9 = 18$ kN·m.
15. Fuerza vertical = $2 \cdot 3 = 6$ kN. Momento = $6 \cdot 1{,}5 = 9$ kN·m. Reacción horizontal = 0.
16. $\sigma = 15 \cdot 10^6 / 109 \cdot 10^3 = 137{,}6$ MPa.
17. $W \geq 32 \cdot 10^6 / 160 = 200\,000$ mm³ = 200 cm³. El IPE 180 no sirve; hay que pasar a un IPE 200 (194 cm³, justo por debajo) o IPE 220 (252 cm³). Se elige el IPE 220.
18. $\sigma_{adm} = 50$ MPa. $S = 20\,000 / 50 = 400$ mm². Lado = 20 mm.
19. $S = \pi \cdot 100 / 4 = 78{,}5$ mm². $\tau = 12\,000 / (2 \cdot 78{,}5) = 76{,}4$ MPa.
20. $\tau = 16 \cdot 40\,000$ N·mm / $(\pi \cdot 8000) = 640\,000 / 25\,133 = 25{,}5$ MPa.
21. $2n - 3 = 9 = b$: sí, es isostática (si está bien triangulada).
22. L_p pasa de L a 2L: F_{cr} se divide entre 4 → 25 kN.
23. De canto $W = 20 \cdot 200^2/6 = 133\,333$ mm³. Tumbada $W = 200 \cdot 20^2/6 = 13\,333$ mm³. Diez veces más.
24. $1000 \cdot 20 = m \cdot 5 \rightarrow m = 4000$ kg.
25. $N = P / (2 \cdot \operatorname{sen} 30°) = P$: la compresión se duplica respecto a 60° (0,577P → 1P), y el tirante pasa a 0,866P. Las cerchas muy planas tienen esfuerzos mayores.
26. Resultante de la distribuida: 16 kN a 2 m. ΣM_A: $8R_B = 16 \cdot 2 + 10 \cdot 6 = 92 \rightarrow R_B = 11{,}5$ kN; $R_A = 26 - 11{,}5 = 14{,}5$ kN. $M(4) = 14{,}5 \cdot 4 - 16 \cdot 2 = 58 - 32 = 26$ kN·m.
27. V = 14,5 en A y baja linealmente 4 kN/m: a 4 m vale –1,5 kN. Se anula en $x = 14{,}5/4 = 3{,}625$ m. De 4 a 6 m vale –1,5; de 6 a 8 m vale –11,5. $M_{máx}$ en x = 3,625 m: $M = 14{,}5 \cdot 3{,}625 - 4 \cdot 3{,}625^2/2 = 52{,}56 - 26{,}28 = 26{,}3$ kN·m.

28. $M = 3 \cdot 16 / 8 = 6$ kN·m. $W \geq 6 \cdot 10^6 / 10 = 600\,000$ mm³. $b \cdot (2b)^2/6 = 2b^3/3 \geq 600\,000 \rightarrow b^3 \geq 900\,000 \rightarrow b \geq 96{,}5$ mm. Sección 100 × 200 mm.
29. $F_{cr} = \pi^2 \cdot 210\,000 \cdot 1{,}2 \cdot 10^5 / 3000^2 = 2{,}487 \cdot 10^{11} / 9 \cdot 10^6 \approx 27\,600$ N. Carga admisible ≈ 9,2 kN.
30. Longitud de cada barra: $\sqrt{(3^2 + 2^2)} = 3{,}61$ m; sen $\alpha = 2/3{,}61 = 0{,}554$. $N = 12 / (2 \cdot 0{,}554) = 10{,}83$ kN de compresión. Tirante: $N \cdot \cos\alpha = 10{,}83 \cdot 0{,}832 = 9{,}0$ kN de tracción.
31. $D^3 \geq 16 \cdot 150\,000 / (\pi \cdot 60) = 2\,400\,000 / 188{,}5 = 12\,732 \rightarrow D \geq 23{,}4$ mm. Se elige 25 mm.
32. Los cables transmiten el peso del tablero a los pilonos por tracción, y los pilonos lo llevan al suelo comprimidos. El viento puede producir vibraciones y oscilaciones (efectos aeroelásticos) que, si coinciden con la frecuencia propia del puente, lo amplifican; por eso se ensayan maquetas en túnel de viento.
33. Maciza: área 9600 mm², masa = $9600 \cdot 10^{-6} \cdot 7850 = 75{,}4$ kg/m; $W = 60 \cdot 160^2/6 = 256$ cm³. Relación W/masa: maciza 3,4; IPE 6,9 cm³ por kg/m. El IPE es el doble de eficiente.
34. Carga total por metro: 4 + 3 = 7 kN/m. $M = q \cdot L^2 / 2 = 7 \cdot 2{,}25 / 2 = 7{,}9$ kN·m.
35. Usar madera laminada en la cubierta (almacena carbono y pesa poco); optimizar la forma con celosías para usar menos acero; usar hormigón con cemento bajo en clínker y áridos reciclados en la cimentación. Además, diseñar uniones atornilladas para poder desmontar y reutilizar.